
QCM • CONCOURS

Concours de Recrutement des Techniciens de Santé de 1er Grade - Option: Radiologie - Session Juin 2018 (Deuxième Épreuve)

Technicien en Radiologie

Specialite : Technicien en Radiologie

Annee : 2018

40 questions

Questions

1 Le sievert (Sv)

A	Est l'unité de mesure des doses équivalente et efficace;
B	Mesure la dose physiquement « absorbée » par la matière;
C	Permet d'évaluer l'impact du rayonnement sur la matière vivante;
D	Représente l'énergie absorbée par un kilogramme exposé à un rayonnement ionisant apportant une énergie d'1 joule ;

2 La période radioactive (période physique) est:

A	Le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué de trois-quarts;
B	Le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué de moitié;
C	Le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué d'un quart;
D	Toutes les réponses sont fausses;

3 L'exposition professionnelle de tout travailleur ne doit pas dépasser la limite de :

A	La dose efficace de 20 msv par an en moyenne sur 5 années consécutives ;
B	La dose efficace de 50 msv en une seule année;
C	La dose équivalente au cristallin de 150 msv en un an ;
D	La dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou la peau de 500 mSV en un an.

4 La dosimétrie passive est réalisée grâce à:

A	Un dosimètre thermoluminescent;
B	Un dosimètre films-badges;
C	Un dosimètre TLD;
D	Un dosifilms.

5 Sur la face inférieure de la clavicule se situe :

- A Le tubercule deltoïdien;
- B Le tubercule conoïde;
- C La ligne trapézoïde;
- D Le sillon subclavier.

6 La rangée distale du carpe est constituée de dehors en dedans :

- A Du scaphoïde, du lunatum (le semi-lunaire), du capitatum (grand os) et de l'hamatum (os crochu);
- B Du scaphoïde, du lunatum (le semi-lunaire), du triquetrum (pyramidal) et du pisiforme;
- C Du trapèze, du trapézoïde, du capitatum (grand os) et de l'hamatum (os crochu);
- D Du trapèze, du trapézoïde, du triquetrum (pyramidal) et du pisiforme.

7 L'astragale s'articule avec:

- A Le calcanéum, le scaphoïde (l'os naviculaire), le cuboïde et le cunéiforme intermédiaire;
- B Le calcanéum, le scaphoïde (l'os naviculaire), le cuboïde et le cunéiforme médial ;
- C Le tibia, le péroné, le cuboïde et le cunéiforme médial;
- D Le tibia, le péroné, le calcanéum et le scaphoïde (l'os naviculaire).

8 La ligne âpre du bord postérieur de la diaphyse fémorale se trifurque en haut en décrivant 3 (trois) lignes ou crêtes:

- A La ligne spirale ;
- B La ligne arquée ;
- C La ligne pectinée ;
- D La tubérosité glutéale.

9 L'os Frontal:

- A** On lui décrit deux segments, un supérieur (horizontal) et l'autre inférieur (vertical);
- B** On lui décrit deux segments, un supérieur (vertical) et l'autre inférieur (horizontal);
- C** Le segment vertical est appelé l'écaille du frontal ;
- D** Le segment horizontal est appelé orbito-nasal.

10 Le rachis lombaire est constitué de cinq vertèbres, chaque vertèbre présente à décrire:

- A** Un corps quadrangulaire, dont les bords latéraux des plateaux supérieurs se recourbent en dehors et vers le haut;
- B** Un arc postérieur triangulaire ;
- C** Deux apophyses transverses, trapues et appelées : apophyses costiformes;
- D** Deux lames quadrilatères.

11 L'incidence de l'épaule de face en rotation neutre (indifférente) nécessite :

- A** Position debout ou assise ;
- B** Patient en oblique postérieure du côté à radiographier de 65° ;
- C** Rayon directeur : inclinaison podocrâniale de 20° à 25°;
- D** Centrage : milieu de la clavicule.

12 L'incidence de BERNAGEAU :

- A** Est le profil glénoïdien de référence ;
- B** Se fait debout, en oblique antérieure d'environ 45° ;
- C** Membre supérieur pendant le long du corps ;
- D** Rayon directeur : podocraniale de 25°.

13 Parmi les critères de réussite du faux profil de Lequesne :

A	Nécessité d'avoir sur le cliché la hanche controlatérale ;
B	Petit trochanter barré par la corticale médiale de la diaphyse fémorale ;
C	On doit pouvoir placer virtuellement une tête fémorale dans l'espace délimité par les deux têtes fémorales ;
D	Bon dégagement de la jonction tête-col.

14 Incidence de la cheville de face :

A	Décubitus dorsal.
B	Rotation médiale de la cheville: horizontaliser la ligne bimalléolaire ;
C	Rayon directeur horizontal ;
D	Centrage : sur la ligne médiane, à 2 cm au-dessous de la pointe de la malléole latérale.

15 Incidence de la face haute:

A	Appui front-nez;
B	Le rayon directeur fait un angle de $+25^\circ$ avec le plan OM ;
C	Le rayon directeur passe au milieu de la ligne Biaurculaire;
D	Le rayon directeur vise le point situé à 4cm au-dessus de tragus.

16 Parmi les critères de réussite de l'incidence Schuller II :

A	La lame quadrilatère de la selle turcique se projette dans la moitié postérieure du trou occipital ;
B	Les bords supérieurs des rochers confondus avec les rebords orbitaires inférieurs ;
C	La superposition des deux hémicrânes ;
D	Les canaux semi-circulaires supérieurs sont déroulés.

17 Position de l'incidence de la charnière cervico-occipitale:

- A Patient assis ou debout en postéro-antérieur;
- B La tête est légèrement fléchie afin d'amener le plan mastoïdien-rebord alvéolaire du maxillaire supérieur à l'horizontal;
- C La bouche est grande ouverte pour libérer C1 et C2 de la superposition avec le rochet ;
- D L'ouverture de la bouche peut être maintenue par un bouchon de liège ;

! Option C: Typo in original document 'rochet' instead of 'rocher'.

18 Les corrélations anatomo-radiologiques des différentes parties des petits chiens de la chapelle (incidence oblique du rachis lombaire):

- A Œil : apophyse transverse ;
- B Oreille : apophyse articulaire supérieure ;
- C Cou : isthme ;
- D Corps : apophyse articulaire inférieure ;

19 Parmi les intérêts du cliché localisé en mammographie:

- A Bien visualiser les foyers de microcalcifications ;
- B Limiter les superpositions en refoulant les tissus voisins;
- C Préciser les contours d'une opacité;
- D Améliorer la définition des contours.

20 Parmi les clichés prises lors de l'examen de la base appareil en UIV:

- A Un 1er cliché à la 3ème minute après le début de l'injection;
- B Un 2ème cliché à la 5ème minute;
- C Un 3ème cliché à la 10ème minute;
- D Des clichés pré-mictionnels (vessie pleine).

! Grammar and spelling errors in question text: 'clichés prises' (clichés pris) and 'base appareil' (bas appareil).

21 La Topographie des images hydro-aériques du grêle sur un cliché d'ASP:

- A** Peu nombreuses ;
- B** Périphériques;
- C** Plus larges que hautes;
- D** Volumineuses.

22 Parmi les causes des occlusions mécaniques au niveau du côlon:

- A** La hernie étranglée;
- B** Les volvulus surtout au niveau du sigmoïde;
- C** Les brides post opératoires;
- D** Le cancer du côlon.

23 Parmi les critères de réussite d'un cliché pulmonaire de face en haute tension :

- A** Poche à air gastrique visible ;
- B** La symétrie des clavicules par rapport aux apophyses épineuses ;
- C** Bonne analyse des espaces rétrocardiaques et retrosternal;
- D** Le bord médial des omoplates se projetant en dehors des champs pulmonaires.

24 Artefact de sous-échantillonnage en TDM :

- A** Est dû à une insuffisance de mesure ;
- B** Se produit lorsque des structures de densités différentes se situent au sein d'un même voxel ;
- C** Se traduisant par des lignes fines au sein de l'image;
- D** Corrigé par une augmentation du nombre de mesures (en diminuant le pitch).

25 Contre-indications du sulfate de baryum BaSO₄:

- | | |
|---|---|
| A | La thyroétoxicose ; |
| B | Les examens précédant ou suivant immédiatement une intervention sur le tube digestif; |
| C | Les perforations ou brèches dans la paroi digestive; |
| D | Les syndromes occlusifs; |

26 L'injection du produit de contraste en TDM:

- | | |
|---|---|
| A | N'est pas systématique; |
| B | Est systématique ; |
| C | Peut être dangereuse chez les patients diabétiques; |
| D | Est inutile voire trompeuse dans certaines indications comme l'hémorragie méningée. |

27 En IRM, la séquence FLAIR ou FLAIRT2 :

- | | |
|---|---|
| A | A pour but d'annuler le signal de la graisse ; |
| B | Permet d'éviter certains artefacts dus aux spins mobiles; |
| C | Est utilisée dans l'exploration cérébrale, l'œdème et la nécrose; |
| D | Est adaptée à l'étude de l'appareil locomoteur. |

28 En IRM, les artefacts de champ magnétique correspondent aux:

- | | |
|---|---|
| A | Artefacts de croisement de coupe; |
| B | Artefacts d'impulsions de radiofréquence; |
| C | Artefacts de mouvements aléatoires; |
| D | Artefacts de mouvements périodiques. |

29 Pour limiter les erreurs sur la dose délivrée en radiothérapie, il convient de choisir:

- A Une position de traitement fiable et reproductible ;
- B Un système de contention pour limiter les mouvements internes et externes du patient;
- C Une balistique de traitement adaptée ;
- D Toutes les réponses sont fausses.

30 Parmi les caractéristiques des moyens de contentions utilisés en radiothérapie :

- A Ne sont pas spécifiques à chaque localisation ;
- B Radiotransparentes ;
- C Souples ;
- D Encombrement minimal.

31 En radiothérapie, l'apparition des lésions dites déterministes dépend de:

- A La nature du tissu irradié;
- B L'existence de tissu résiduel fonctionnel et de sa capacité de compensation (foie, rein);
- C Paramètres de l'irradiation;
- D Toutes les réponses sont fausses.

32 les contraintes en Radiothérapie :

- A Aucune contrainte ;
- B Les traitements requièrent un niveau de précision très élevé ;
- C L'erreur maximal tolérée sur la dose prescrite ne doit pas dépasser 5%;
- D L'apparition des effets secondaires.

33 Les inconvénients de la Curiethérapie:

A	Aucun inconvénient ;
B	Nécessité d'une anesthésie locorégionale ou générale ;
C	Une hospitalisation est obligatoire pour la curiethérapie à bas débit de dose ;
D	La décroissance de dose est rapide permettant de préserver les tissus sains environnants.

34 Caractéristiques du Césium 137 (Cs137):

A	Rayons γ d'énergie 662 KeV;
B	Période T : 30 ans ;
C	Période T1/2 = 74 jours
D	Présentations : fils souples de 0,3 ou 0,5 mm de diamètre;

35 Les caractéristiques de l'Iridium 192 :

A	Source radioactive non scellée ;
B	Période T1/2 : 60 j
C	Présentation : fils rigides de 0,1mm de diamètre ou 0,2 mm ;
D	Toutes les réponses sont fausses.

36 Parmi les caractéristiques de la curiethérapie à bas débit de dose :

A	Activité de la source d'Ir192 à 10 curies ;
B	Source au contact ou au sein de la tumeur ;
C	Débit inférieur à 2 Gy par heure ;
D	Traitement en ambulatoire durant quelques minutes.

37 Les isobares se sont des atomes ayant :

- A Le même nombre de masses A, mais ayant des numéros atomiques Z différents ;
- B Le même nombre des neutrons N, mais ayant des nombres de masse A différent ;
- C Le même numéro atomique Z, mais ayant des nombres de neutrons N différent ;
- D Toutes les réponses sont fausses.

! Grammar error in question text: 'se sont' (ce sont) used in original.

38 La scintigraphie au DMSA:

- A Consiste à faire une injection IV du traceur, le ^{99m}Tc -DMSA;
- B Consiste à réaliser une imagerie planaire entre 1h et 2h après l'injection;
- C Utilise le DMSA qui est un traceur spécifique des tubules et qui s'accumule pendant plusieurs heures au niveau du cortex ;
- D Est indiquée pour la détection du rein ectopique.

39 Les contre-indications de la scintigraphie parathyroïdienne:

- A Grossesse ;
- B Hypertension artérielle;
- C Diabète ;
- D En cas d'allaitement, le lait maternel doit être réceptionné et jeté pendant 24 h.

40 Caractéristiques de la molécule vectrice MAG3 :

- A Éliminé par filtration glomérulaire ;
- B Éliminé principalement par sécrétion tubulaire ;
- C Possède une clairance plasmatique moins élevée;
- D Possède une clairance plasmatique élevée.